

Python – warunki – sprawdzian

1. Podzielność

Zapisz algorytm, który wczyta jedną liczbę całkowitą.

Następnie sprawdzamy (ma się wykonać tylko jedno z poniżej):

- Jeśli ta liczba będzie podzielna przez 17, to drukujemy komunikat „Liczba podzielna przez 17”.
- Jeśli ta liczba będzie podzielna przez 12, to drukujemy komunikat „Liczba podzielna przez 12”.
- Jeśli ta liczba będzie podzielna przez 17 i 12 jednocześnie, to drukujemy komunikat „Liczba podzielna jednocześnie przez obie”.
- Jeśli nie wystąpi żaden z powyższych przypadków, to drukujemy komunikat „Liczba niepodzielna”.

2. Operacje arytmetyczne v1

Zapisz algorytm, który wczyta jedną liczbę całkowitą.

Następnie sprawdzamy (ma się wykonać tylko jedno z poniżej):

- Jeśli liczba będzie dokładnie równa -10 lub +10, to wczytujemy nową wartość dla tej liczby.
- Jeśli ta liczba będzie dodatnia, to obliczamy drugą potęgę liczby i drukujemy wynik.
- Jeśli ta liczba będzie ujemna, to obliczamy wartość bezwzględną i drukujemy wynik.
- Jeśli ta liczba będzie równa ZERO, to drukujemy komunikat „BRAK”.

3. Operacje arytmetyczne v2

Algorytm ma pobrać **dwie** liczby.

Liczbę większą ma podnieść do trzeciej potęgi.

Z liczby mniejszej ma obliczyć pierwiastek. Pamiętaj o zabezpieczeniu, że liczb ujemnych nie wolno pierwiastkować! W takim wypadku należy wczytać nową wartość liczby (zakładamy, że tym razem wprowadzimy liczbę dodatnią), dopiero wtedy ją pierwiastkujemy.

Na samym końcu należy oczywiście wyświetlić wynik tych operacji.

4. Min/Max

Algorytm ma pobrać 5 liczb (zakładamy, że nie będą się powtarzać).

Wytypować i wyświetlić tylko największą oraz najmniejszą.

Wyświetlić **tylko** największą i najmniejszą, wraz z opisem, która wartość jest jaka.

Zadanie 5. RGB

Zaproponuj algorytm, który wczyta **trzy** wartości liczbowe dla zmiennych o nazwach **R, G, B**. Zakładamy, że dla każdej wartości wprowadzimy tylko **0** albo **1** (nie trzeba robić zabezpieczeń przed innymi wartościami).

Następnie należy wyświetlić komunikat o kolorze, jaki udało się uzyskać, w zależności od tych zmiennych.

Przykładowo, gdy jednocześnie wszystkie zmienne będą równe **0**, to wyświetlamy komunikat „czarny”, gdy jednocześnie wszystkie wartości będą równe **1**, to wyświetlamy komunikat „biały”.
Pozostałe kolory, jak na schemacie poniżej.

